

Multiplexer & Demultiplexer

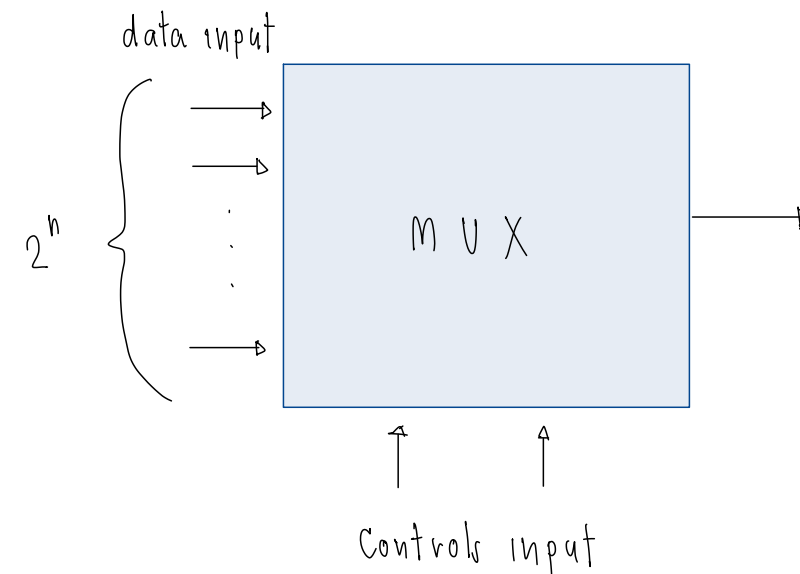
Lecture 7

Outline

- How multiplexers work
- Multiplexer as a logic building block
- How demultiplexers work

Multiplexer (MUX)

- เป็นวงจร Combinational Logic ที่ประกอบไปด้วย
 - 2^n Data Inputs
 - n Control Inputs
 - 1 Data Output
- ค่าของ Control Input จะเป็นตัวเลือกที่จะผ่านค่าของ Data Input เพียง 1 ตัวไปยัง Output
- เราอาจเรียก MUX ว่า Selector ก็ได้



2:1 MUX

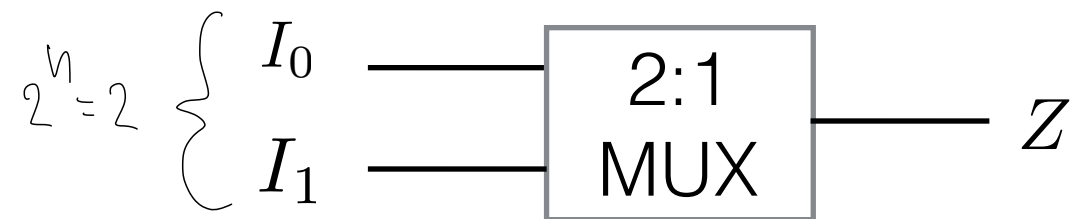
- MUX อย่างย่อที่สุดคือแบบ 2:1 MUX

$A=0 \rightarrow \text{Output} = I_0$

A	Z
0	I_0
1	I_1

$A=1 \rightarrow \text{Output} = I_1$

input		A	Z
I_1	I_0	A	Z
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1



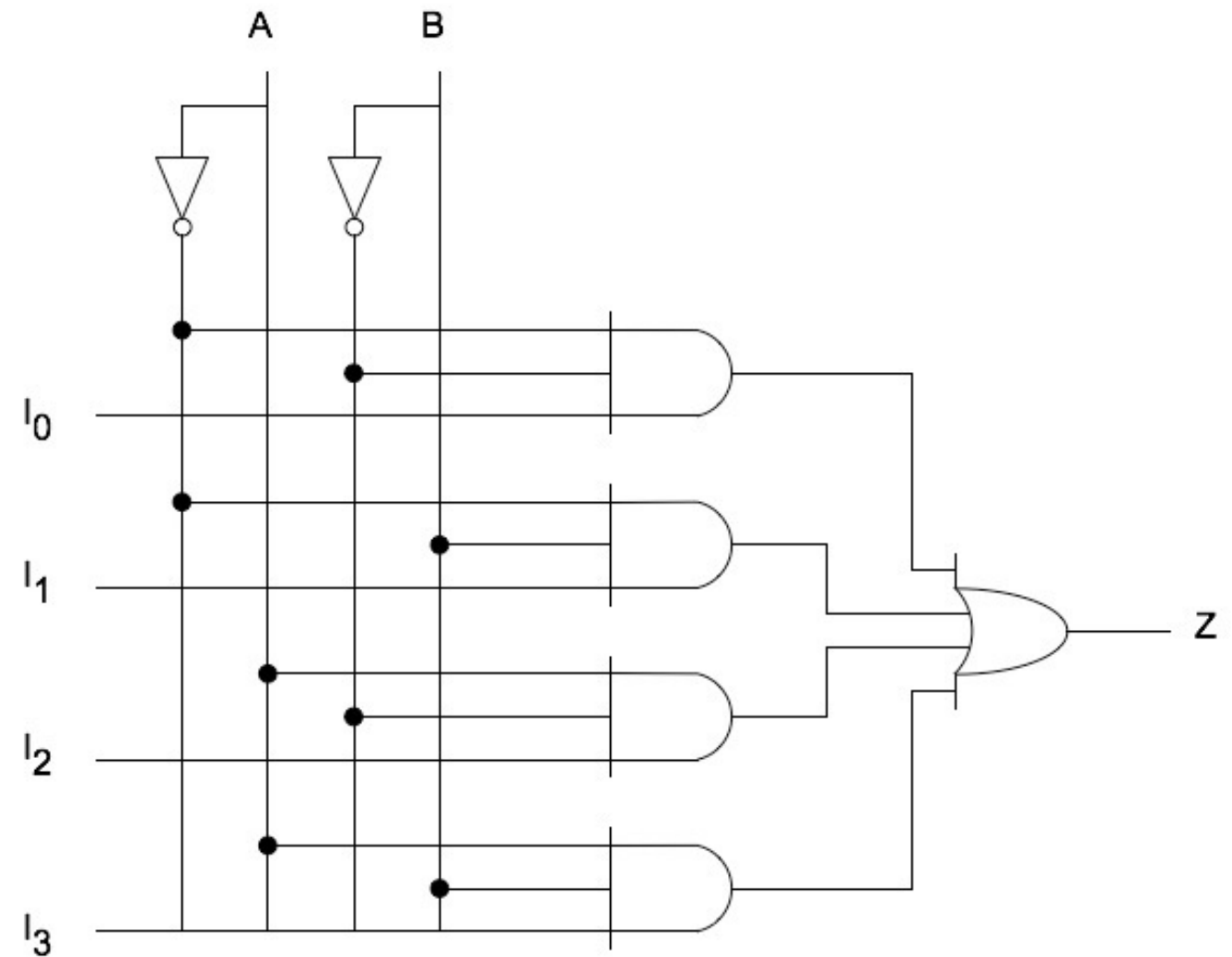
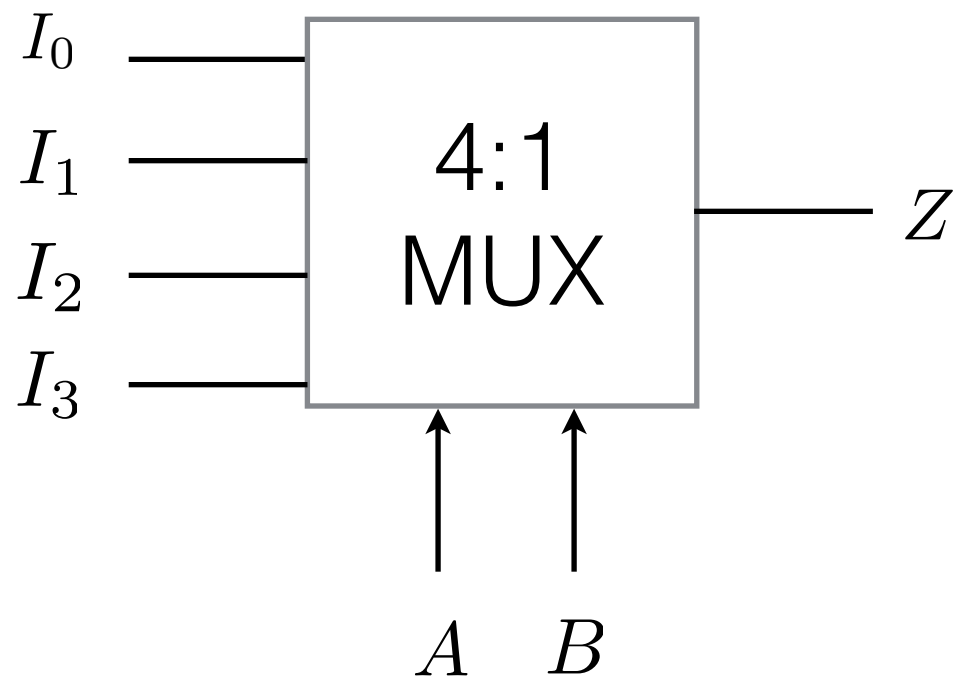
A
 Z $n=1$

$0 I_0 + 1 I_1$

$$Z = \overline{A}I_0 + AI_1$$

$1 I_0 + 0 I_1$

4:1 MUX



$$Z = \bar{A}\bar{B}I_0 + \bar{A}BI_1 + A\bar{B}I_2 + ABI_3$$

8:1 MUX

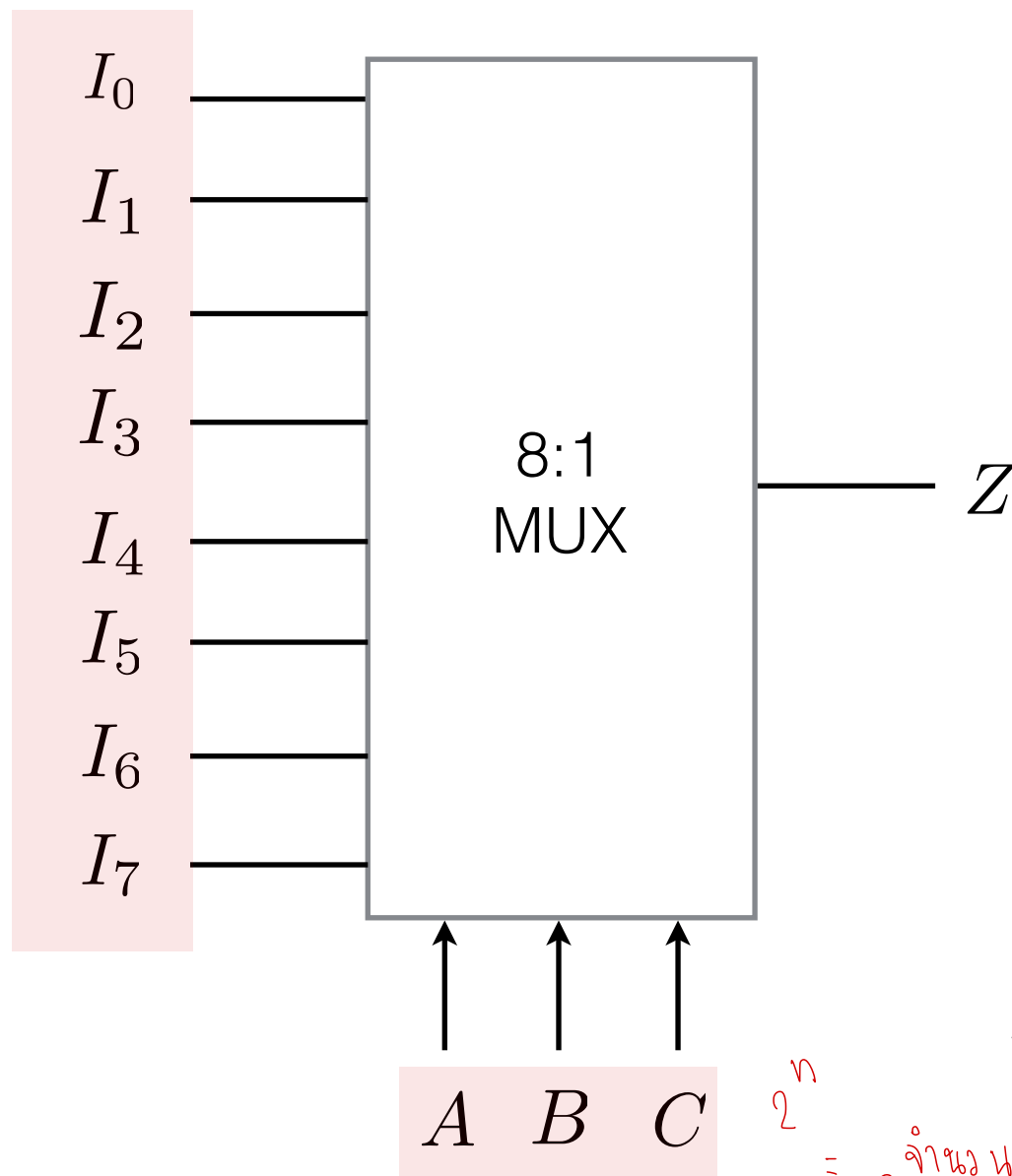
```

if ABC == 000;
    z = I0
elif ABC = 001;
    z = I1

```

ตาราง Truth table

↓



สมการบูลีนสำหรับ 8:1 MUX

$$Z = \overline{A}\overline{B}\overline{C}I_0 + \overline{A}\overline{B}CI_1 + \overline{A}B\overline{C}I_2 + \cdots + ABCI_7$$

สมการบูลีนสำหรับ $2^n:1$ MUX

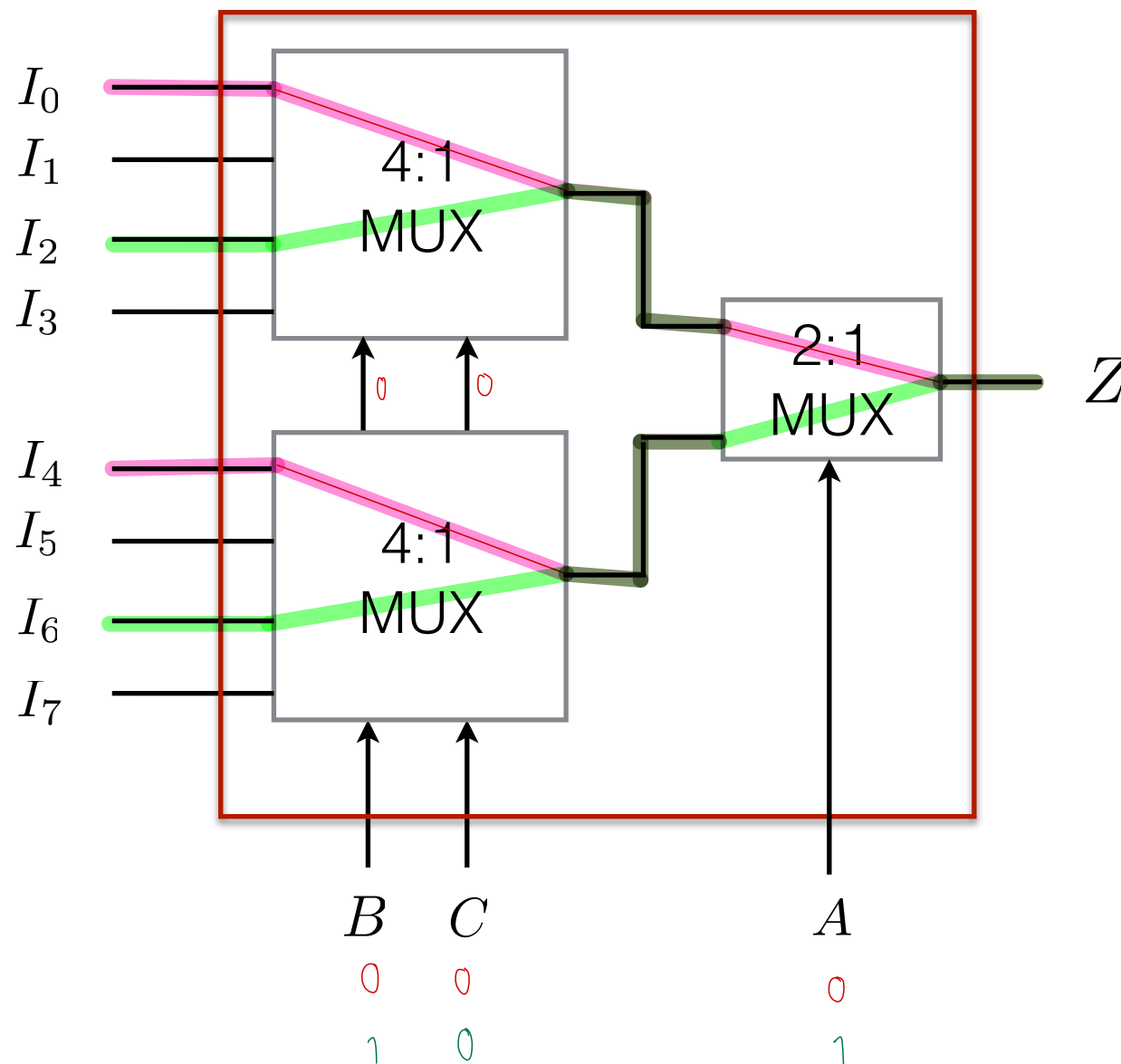
$$Z = \sum_{k=0}^{2^n-1} m_k \cdot I_k$$

โดยที่ m_k คือ k-th minterm ของ control input

$2^n = 2^{\text{จำนวนของ control input}}$

Building Larger MUX

- เราสามารถสร้าง MUX ที่ใหญ่ขึ้นจาก MUX ขนาดย่อยได้

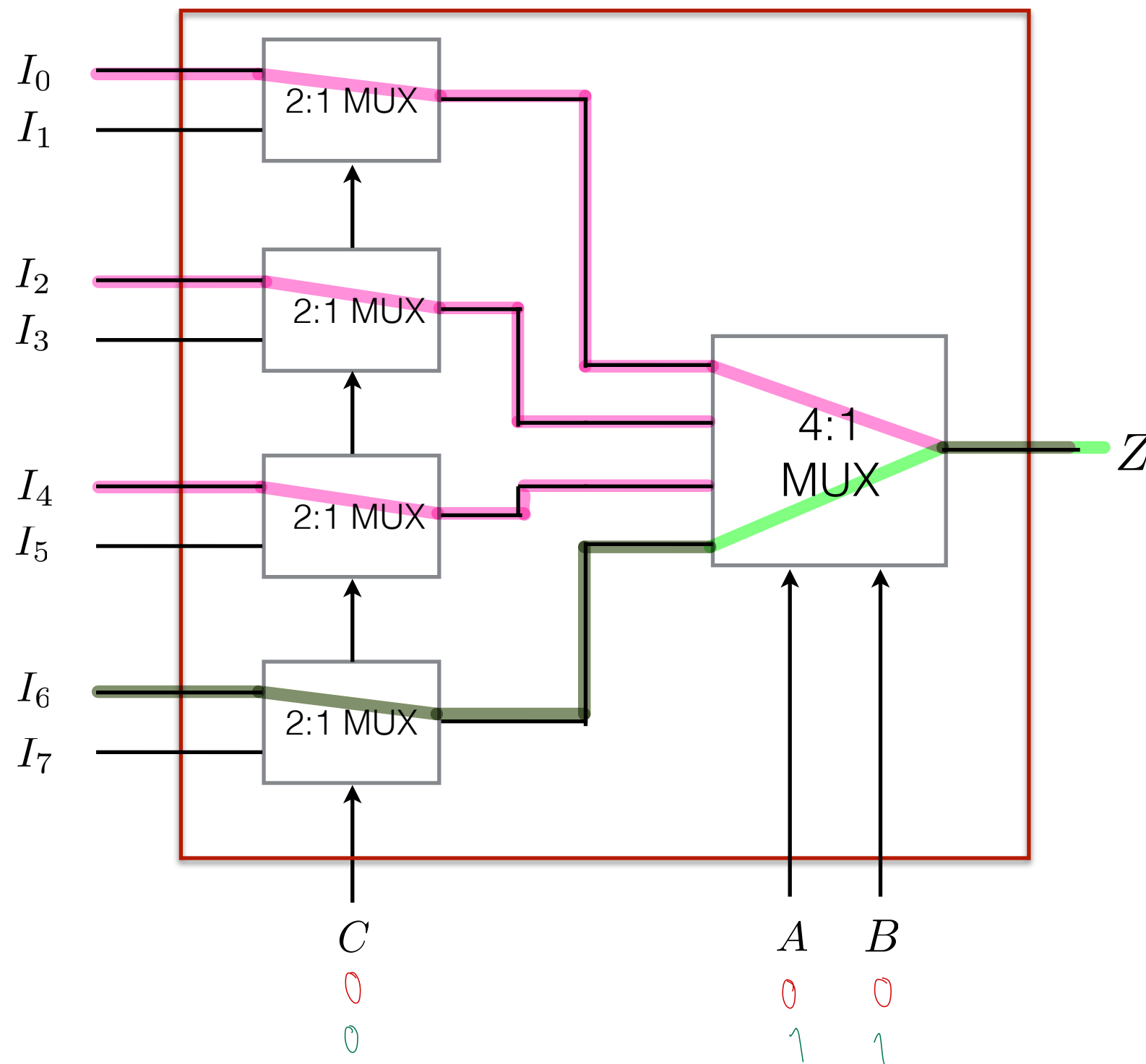


8:1 MUX

$ABC = 000, Z = I_0$

$ABC = 110, Z = I_6$

Building Larger MUX (2)



8:1 MUX

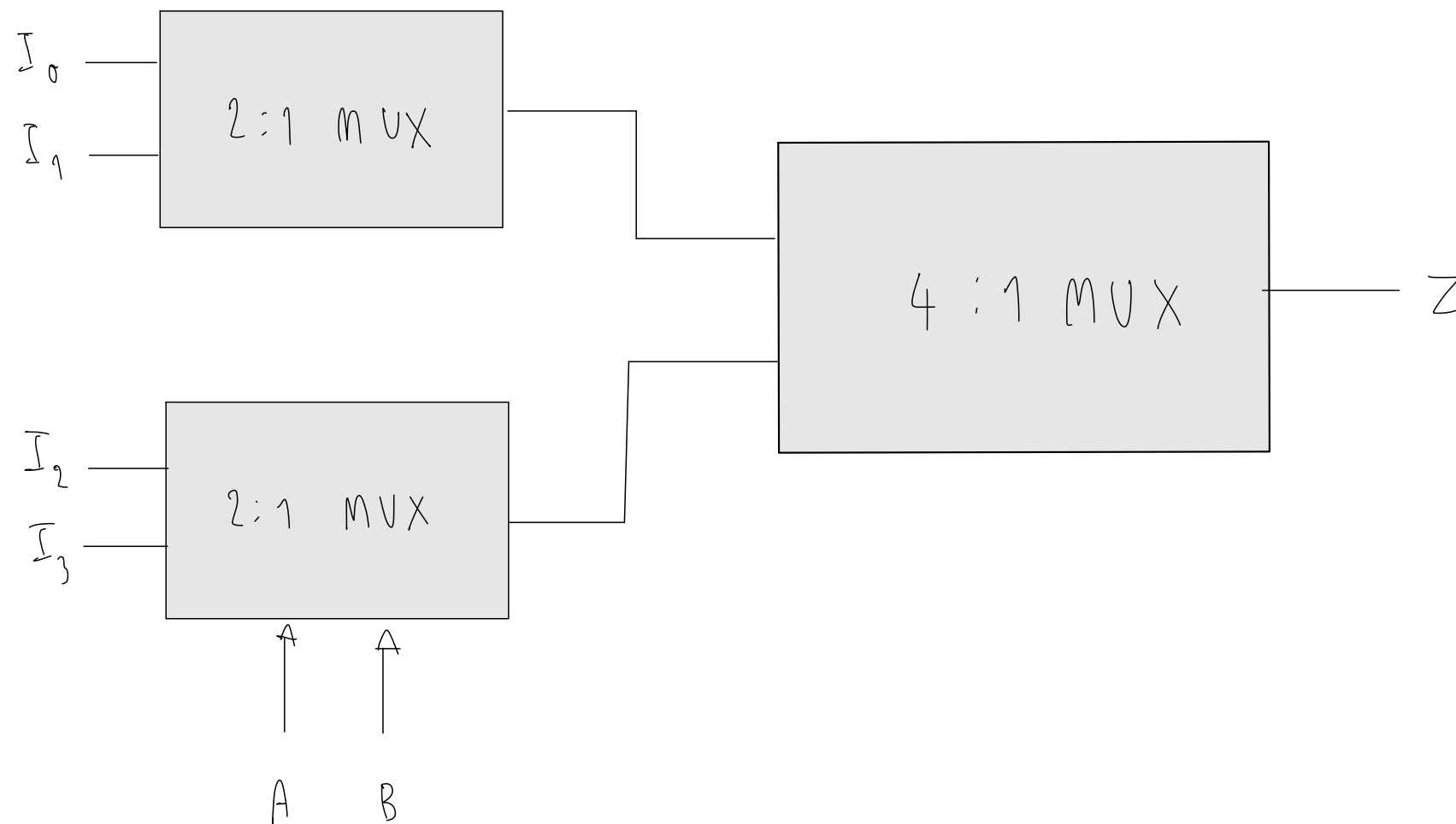
$ABC = 000, Z = I_0$

$ABC = 110, Z = I_6$

Example

- จงสร้าง 4:1 MUX จาก 2:1 MUX

A	B	Z
0	0	I_0
0	1	I_1
1	0	I_2
1	1	I_3



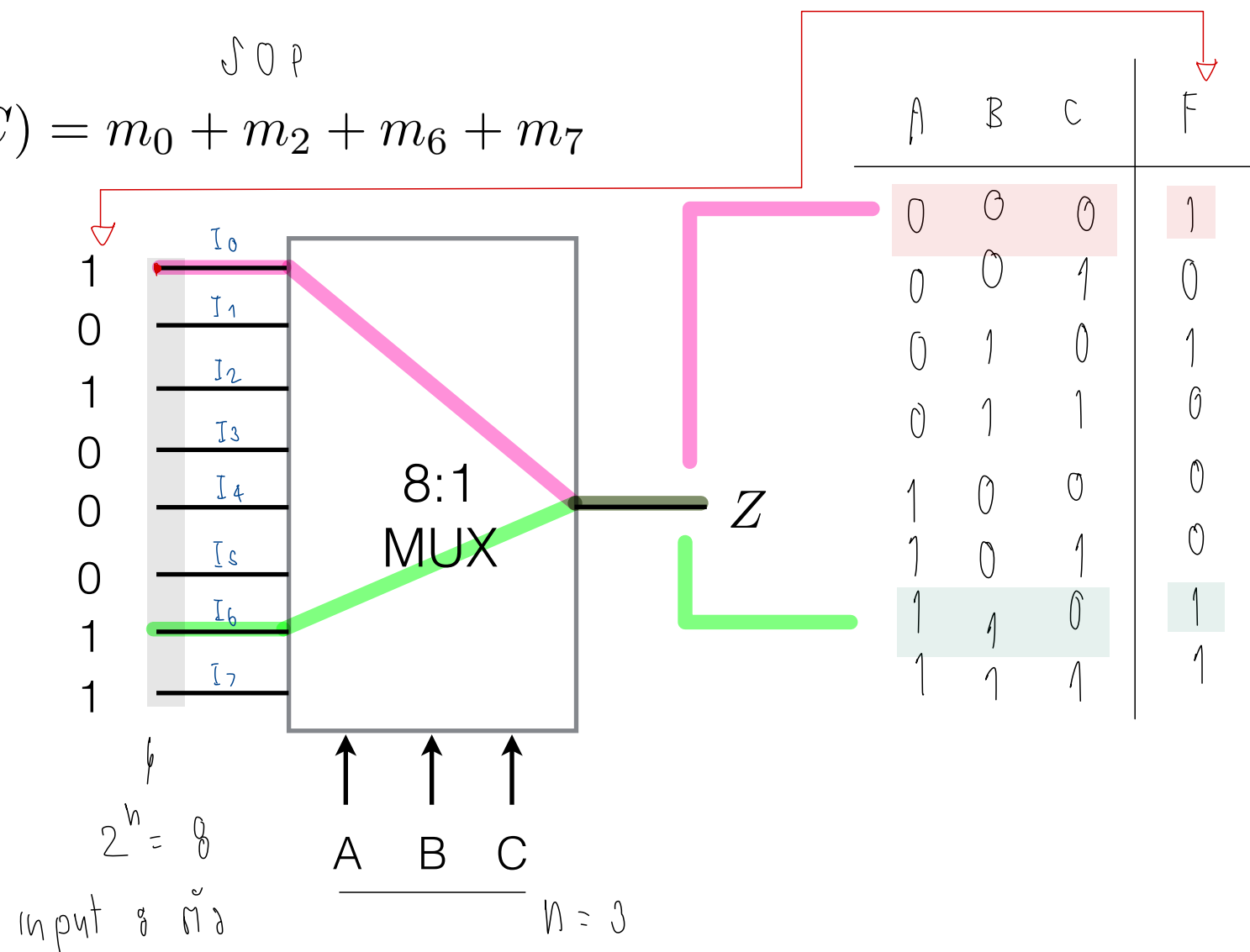
MUX as a Logic Building Block

- เราสามารถใช้ MUX สร้างฟังก์ชันตรรกะต่างๆ ที่อยู่ในรูป SOP ได้
- โดยเชื่อม I_i ไปที่ลอจิก 1 ถ้าฟังก์ชันนั้นมี minterm m_i และเชื่อมอินพุตอื่นไปที่ ลอจิก 0

- เช่น

SOP

$$F(A, B, C) = m_0 + m_2 + m_6 + m_7$$

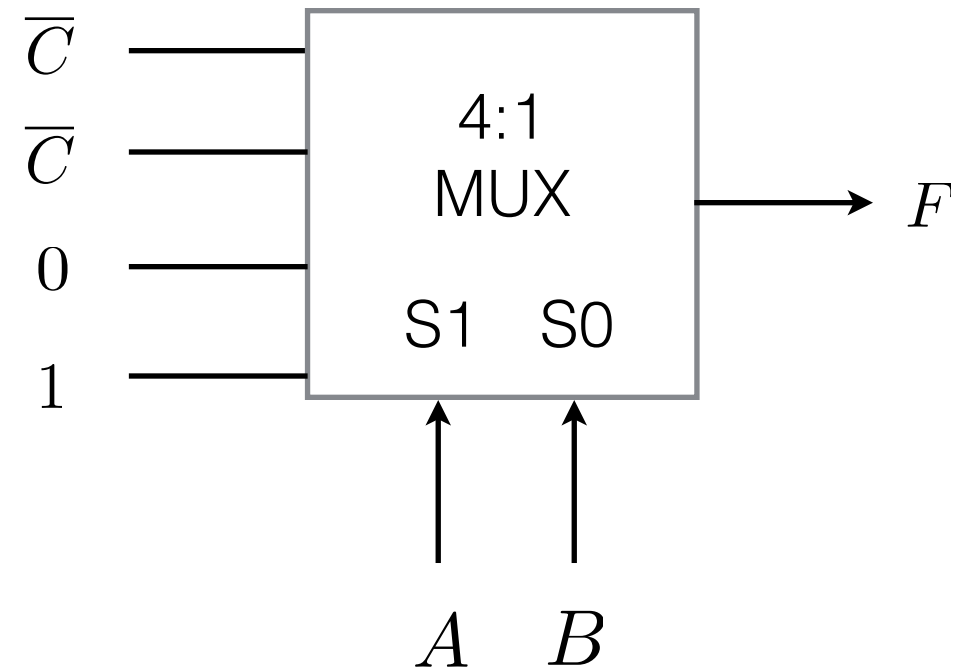


Smaller Design

- เราสามารถสร้างวงจรที่ซับซ้อนน้อยลงได้โดยอาศัยการจัดกลุ่มที่ดี

$$F = \overline{A}\overline{B}\overline{C} + \overline{A}B\overline{C} + A\overline{B}(0) + AB(1)$$

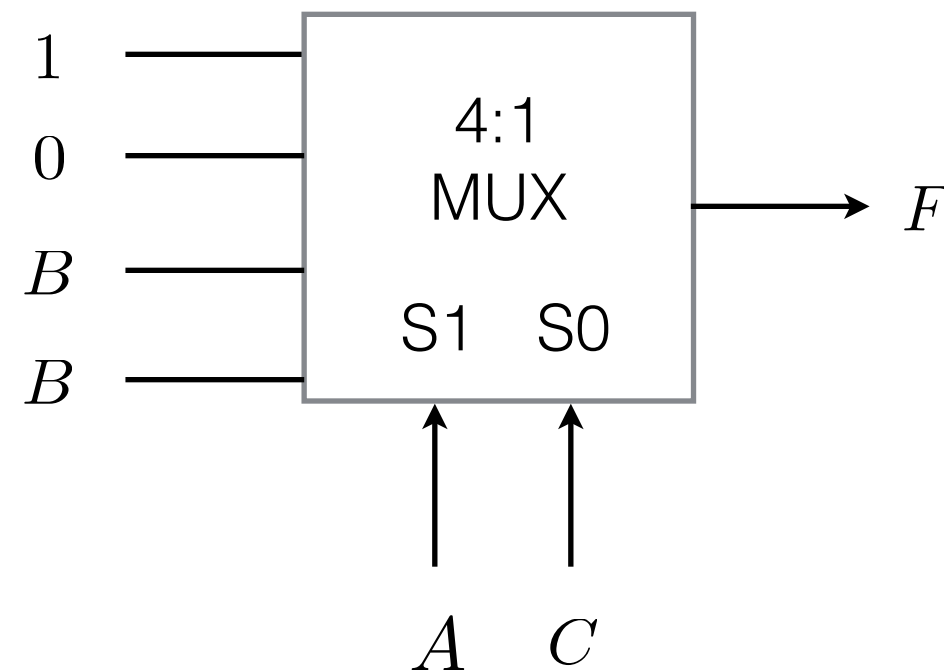
A	B	C	F	
0	0	0	1	$\overline{C}$
0	0	1	0	
0	1	0	1	$\overline{C}$
0	1	1	0	
1	0	0	0	0
1	0	1	0	
1	1	0	1	1
1	1	1	1	



Smaller Design (2)

- ไม่ต้องใช้ inverter

$$F = \overline{A}\overline{C}(1) + \overline{A}C(0) + A\overline{C}B + ACB$$



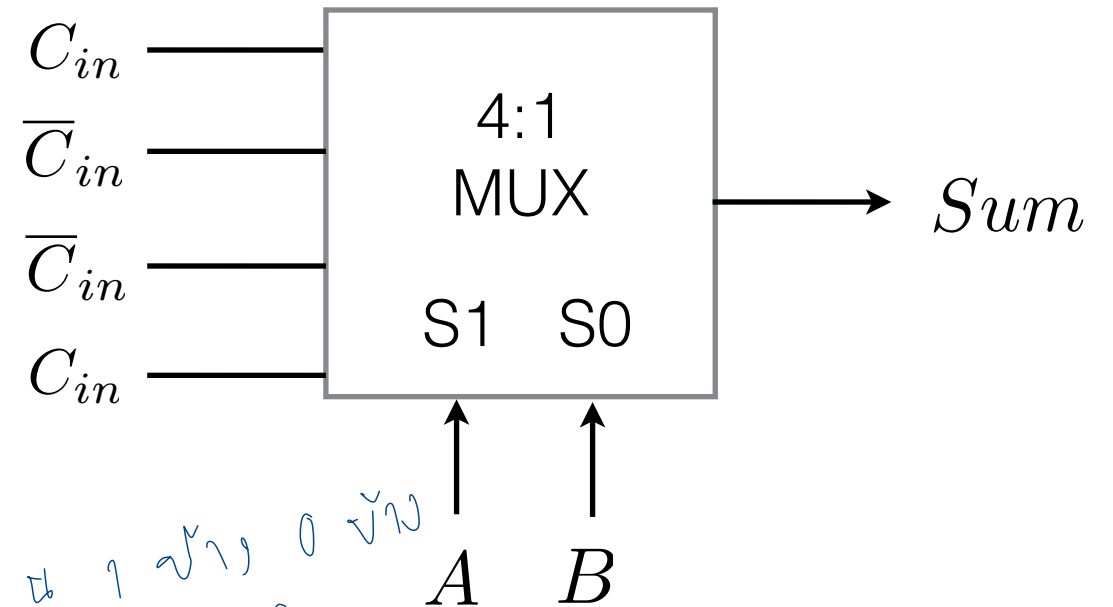
General Principles in Circuit Design with MUX

- สำหรับฟังก์ชันที่มีอินพุตจำนวน n ตัว เลือกอินพุตจำนวน $n-1$ ตัว มาใช้เป็น control inputs ของ MUX
- อินพุตอีก 1 ตัวที่เหลือของฟังก์ชันจะถูกใช้เป็น data input ของ MUX ร่วมกับ 0 และ 1

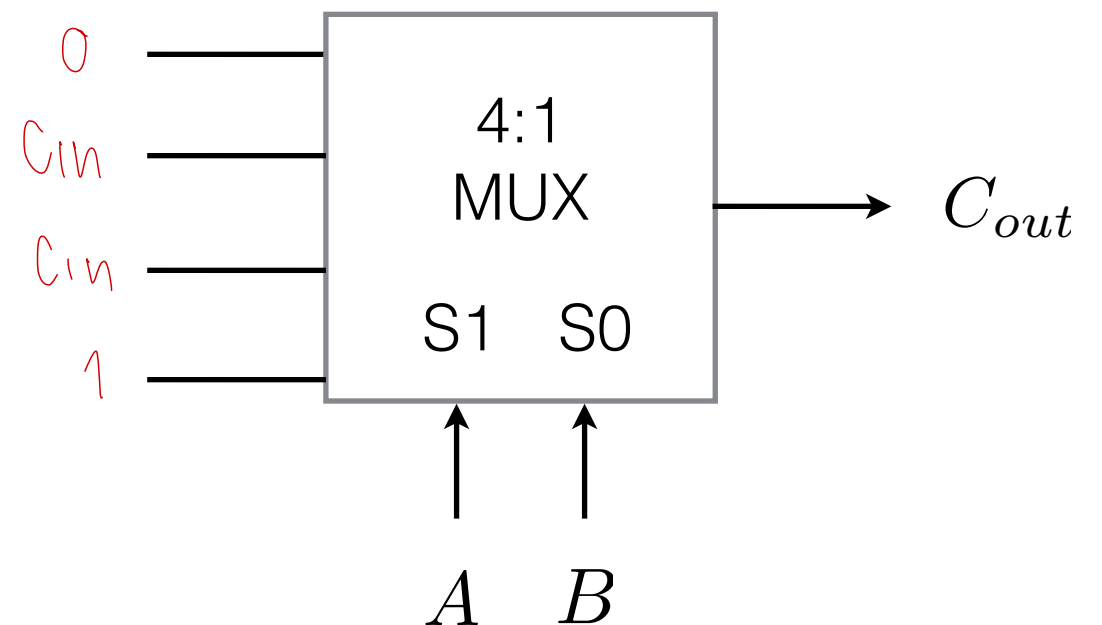
Example

- ใช้ MUX สร้าง Full Adder

A	B	Cin	Sum	Cout
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1



ถ้า C_{in} เป็น 1 แล้ว Sum จะเป็น 0
ถ้า C_{in} เป็น 0 แล้ว Sum จะเป็น 1

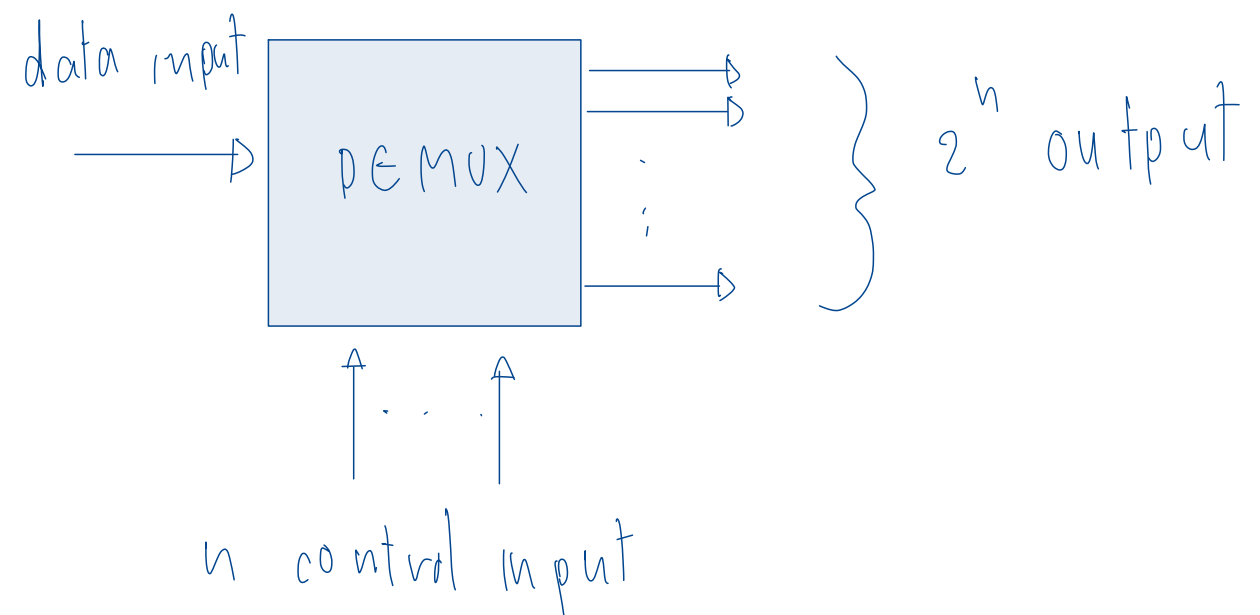


Demultiplexer (DEMUX)

- ทำหน้าที่ตรงข้ามกับ MUX

- ประกอบไปด้วย

- 1 data input
- n control signals
- 2^n output lines

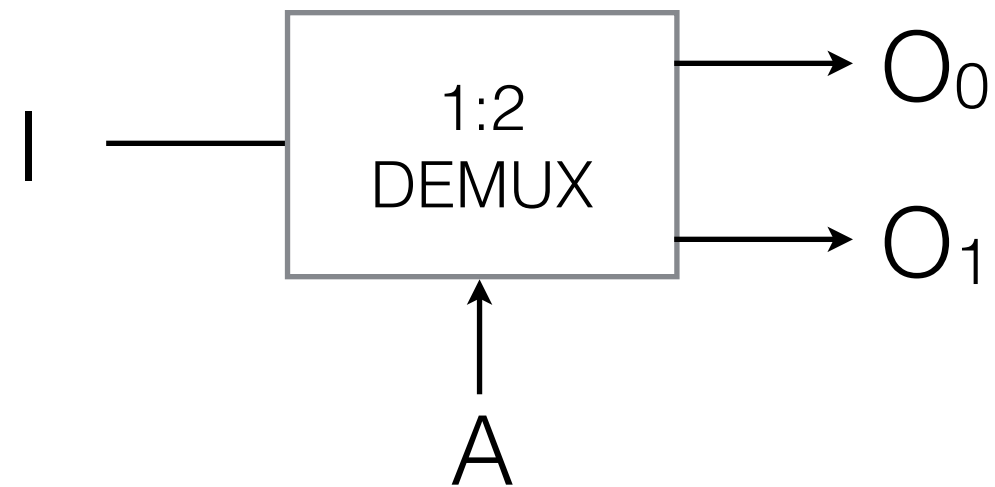


1:2 DEMUX

- เมื่อ $I = 0$, Output ทั้งคู่จะเป็น 0
- เมื่อ $I = 1$, Output จะขึ้นอยู่กับ A

$$O_0 = \bar{A}I$$

$$O_1 = AI$$



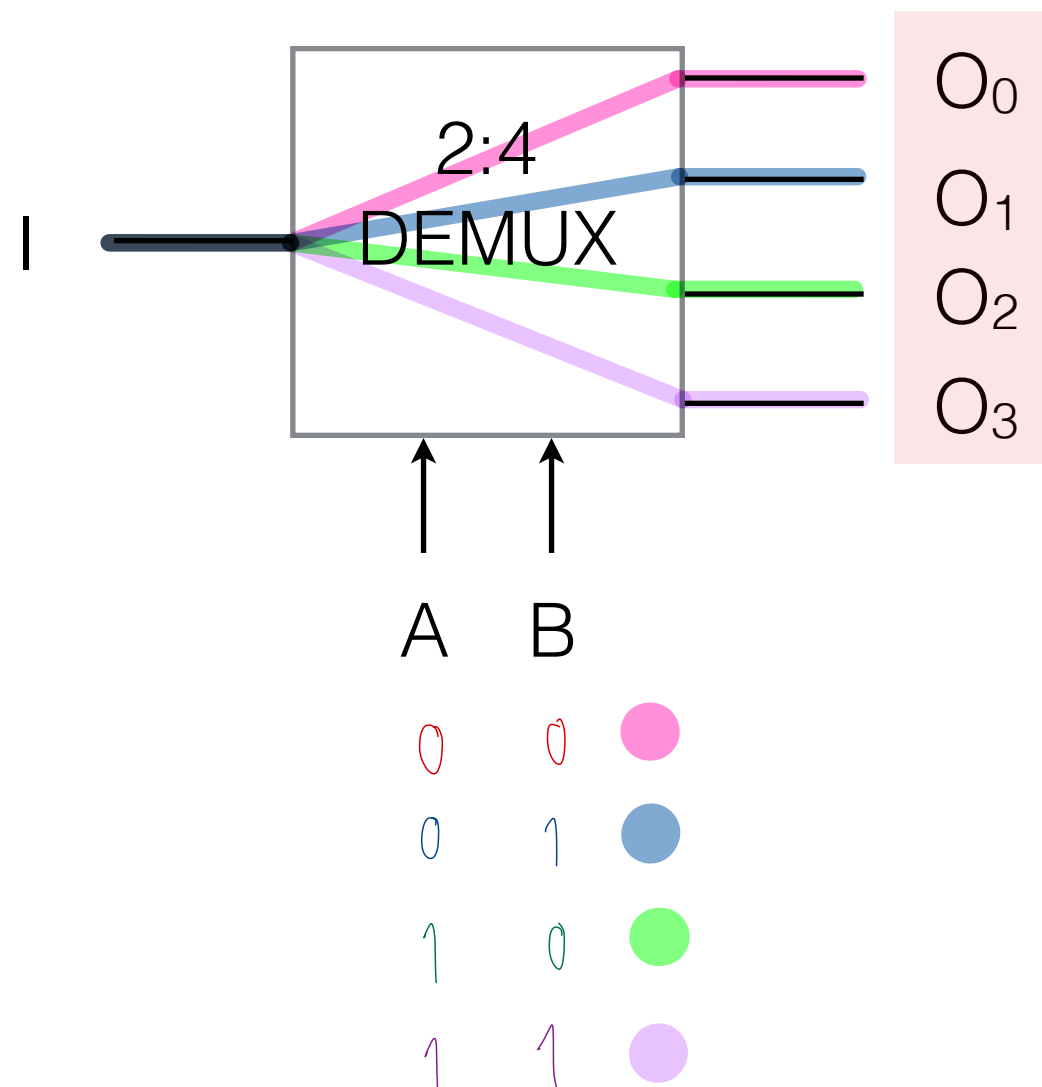
2:4 DEMUX

$$O_0 = \bar{A} \bar{B} I$$

$$O_1 = \bar{A} B I$$

$$O_2 = A \bar{B} I$$

$$O_3 = A B I$$



3:8 DEMUX

